

Modelowanie energii wydzielanej w układzie SPD w QSPICE

Kacper Grzesiuk

27 maja 2026

Streszczenie

Celem projektu było opracowanie w QSPICE modelu układu SPD (ang. *surge protection device*), który pozwala nie tylko jakościowo obserwować ograniczanie przepięcia, lecz także ilościowo szacować energię wydzielaną w poszczególnych elementach: iskierniku gazowym GDT, warystorze MOV, diodzie TVS oraz rezystorach separujących. W pracy zestawiono podstawy teoretyczne elementów ochronnych, opisano zaproponowane modele behawioralne, pokazano ich charakterystyki testowe oraz omówiono wyniki symulacji głównego modelu SPD.

Spis treści

1	Cel i zakres projektu	2
2	Wstęp teoretyczny	2
2.1	Iskiernik gazowy GDT	2
2.2	Dioda TVS	3
2.3	Warystor MOV	4
3	Modele elementów w QSPICE	5
3.1	Model GDT	5
3.2	Model warystora MOV	7
3.3	Model diody TVS	8
4	Główny model SPD	10
4.1	Wymuszenia i parametry układu	12
4.2	Pomiary energii i sposób korzystania z modelu	12
5	Omówienie wyników	13
6	Podsumowanie	19

1 Cel i zakres projektu

Układ SPD służy do ochrony obwodu przed krótkotrwałymi przepięciami i prądami udarowymi. W praktyce samo sprawdzenie maksymalnego napięcia na obciążeniu nie wystarcza, ponieważ o poprawnym doborze elementów decydują również energia impulsu, prąd szczytowy, czas trwania udaru oraz podział energii między stopnie ochrony. Z tego powodu w projekcie przyjęto, że główną wielkością ocenianą w symulacji jest energia:

$$E = \int_0^T p(t) dt = \int_0^T u(t)i(t) dt.$$

W QSPICE energię wyznaczano poleceniami `.meas`, całkując moc chwilową elementów. Dzięki temu wynik symulacji można porównać z parametrami katalogowymi elementów, np. dopuszczalnym prądem impulsowym, napięciem ograniczania lub zdolnością pochłaniania energii. Zgromadzone karty katalogowe wykorzystano jako źródła: dla GDT, warystora MOV i diody TVS opisano parametry istotne przy budowie modelu oraz przy interpretacji wyników.

Model końcowy ma strukturę trójstopniową. Pierwszy stopień, GDT, przejmuje największą część energii udaru po zapłonie. Drugi stopień, MOV, ogranicza napięcie w zakresie pośrednim. Trzeci stopień, TVS, pracuje najbliżej obciążenia i ogranicza resztkowe przepięcie. Rezystory separujące wymuszają bardziej kontrolowany podział prądu i energii między stopnie ochrony.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Iskiernik gazowy GDT

Iskiernik gazowy GDT (ang. *gas discharge tube*) jest elementem zawierającym szczelinę wyładowczą zamkniętą w obudowie wypełnionej gazem. Przy normalnym napięciu pracy zachowuje się jak bardzo duża rezystancja równoległa z niewielką pojemnością. Po przekroczeniu napięcia zapłonu następuje jonizacja gazu, a element przechodzi kolejno przez obszar wyładowania jarzeniowego i łuku. W stanie łuku GDT może przewodzić bardzo duży prąd przy małym napięciu na zaciskach, dlatego dobrze nadaje się na pierwszy, najbardziej energetyczny stopień SPD.

Istotne parametry katalogowe GDT to: statyczne napięcie zapłonu, impulsowe napięcie zapłonu przy zadanej stromości narastania napięcia, nominalny prąd wyładowczy, rezystancja izolacji i pojemność własna. Różnica między zapłonem statycznym i impulsowym jest szczególnie ważna w symulacji: szybkie narastanie napięcia zwykle powoduje zapłon przy większym napięciu niż wolny test DC. W projekcie ten efekt odwzorowano przez zależność progu zapłonu od du/dt . Przykładowe dane katalogowe GDT przyjęto na podstawie źródła producenta [3].

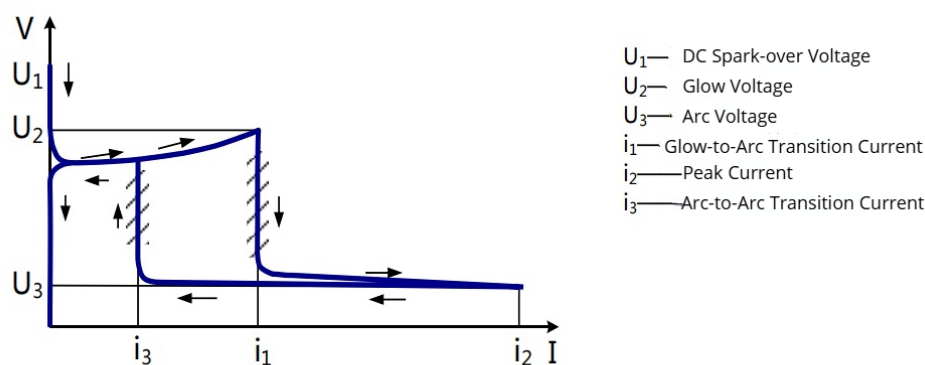


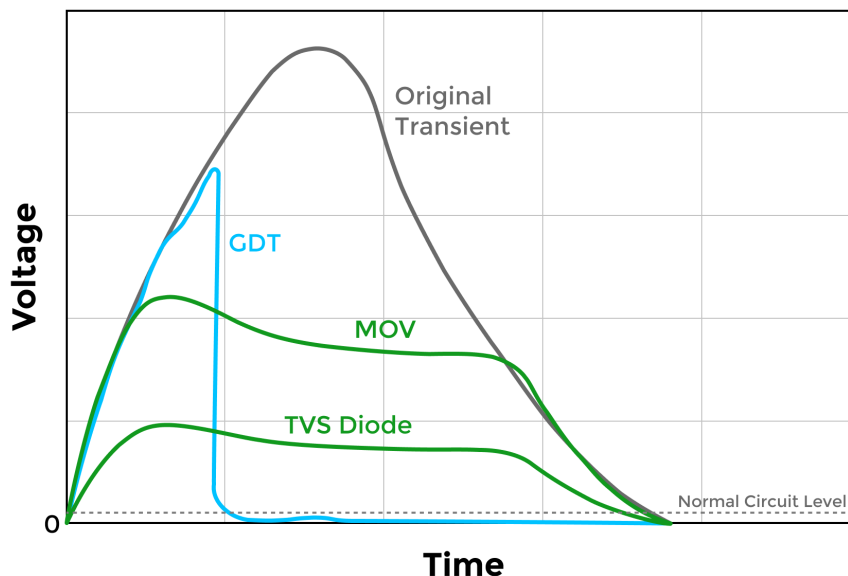
Figure1: The GDT volt-ampere characteristic curve

Rysunek 1: Typowa charakterystyka napięciowo-prądowa GDT: obszar wysokiej impedancji, zapłon, stan jarzenia i przejście do łuku. Rysunek źródłowy pochodzi z materiału LCSC/BORN [2].

2.2 Dioda TVS

Dioda TVS (ang. *transient voltage suppressor*) jest elementem półprzewodnikowym przeznaczonym do szybkiego ograniczania przepięć. Przy napięciu mniejszym od napięcia roboczego VR_{WM} przewodzi tylko niewielki prąd upływu. Po przekroczeniu napięcia przebicia VBR zaczyna przewodzić lawinowo, odprowadzając prąd udarowy i ograniczając napięcie na zabezpieczanym węźle do poziomu zależnego od prądu impulsowego. W układzie SPD TVS jest zwykle ostatnim, szybkim stopniem ochrony, ale nie powinien przejmować dominującej części energii udaru, ponieważ jego zdolność energetyczna jest mniejsza niż GDT i MOV.

W modelowaniu TVS najważniejsze są: napięcie robocze VR_{WM} , prąd upływu IR , napięcie przebicia VBR , prąd testowy przebicia IBR , napięcie ograniczania VCL , prąd impulsowy IPP , rezystancja dynamiczna, indukcyjność wyprowadzeń i pojemność złącza. Przykładowe parametry TVS przyjęto na podstawie karty katalogowej Eaton [5].

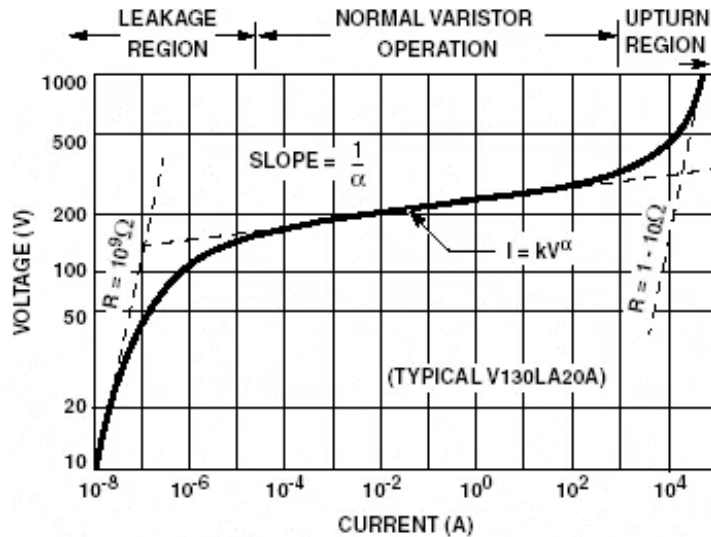


Rysunek 2: Poglądowy przebieg ograniczania przepięcia przez TVS: po przekroczeniu progu element przechodzi w przewodzenie lawinowe i ogranicza napięcie do poziomu zależnego od prądu impulsowego. Rysunek źródłowy pochodzi z materiału MCC [4].

2.3 Warystor MOV

Warystor MOV (ang. *metal-oxide varistor*) jest nieliniowym rezystorem, którego rezystancja silnie maleje po przekroczeniu określonego napięcia. W zakresie małych napięć zachowuje się jak element o bardzo dużej rezystancji oraz zauważalnej pojemności pasożytniczej. W obszarze roboczym prąd rośnie w przybliżeniu zgodnie z prawem potęgowym, a przy bardzo dużych prądach pojawia się dodatkowy wzrost napięcia wynikający z rezystancji szeregowej struktury i wyprowadzeń. W projekcie MOV jest stopniem pośrednim: przejmuje część energii, której nie przejął GDT, i ogranicza napięcie doprowadzane do TVS.

Do doboru modelu MOV wykorzystuje się m.in. napięcie warystora przy prądzie testowym, prąd upływu, napięcie ograniczania przy dużym prądzie oraz pojemność. Przykładowe parametry warystorów przyjęto na podstawie karty katalogowej Littelfuse [6], natomiast za punkt odniesienia dla modelowania MOV wykorzystano materiał literaturowy dotyczący modeli SPICE warystorów [8].



Rysunek 3: Typowa charakterystyka V–I wariystora w skali logarytmicznej. Rysunek służy jako ilustracja nieliniowości MOV i obszaru dużoprądowego [7].

3 Modele elementów w QSPICE

Modele przygotowano jako dwuzaciskowe podukłady SPICE. Ich wspólną cechą jest użycie źródeł behawioralnych, funkcji wygładzających i parametrów katalogowych. Funkcje typu $\sqrt{x \cdot x + \text{eps} \cdot \text{eps}}$ lub $\tanh(x/w)$ ograniczają ostre nieciągłości, co poprawia zbieżność analizy przejściowej. Aktualne modele oraz główny plik symulacyjny są dostępne w repozytorium własnym projektu [1].

3.1 Model GDT

Model GDT ma trzy zasadnicze stany: stan wyłączony, stan jarzenia oraz stan łuku. W stanie wyłączonym element jest opisany przez rezystancję izolacji, pojemność równoległą i indukcyjność szeregową. Po zapłonie pojawia się przewodzenie jarzeniowe, a po przekroczeniu prądu I_1 model przechodzi do stanu łuku. Prąd I_3 służy wyłącznie do podtrzymania łuku i nie zapala go samodzielnie, co wprowadza histerezę zgodną z fizyką wyładowania.

Najważniejszy fragment parametryzacji modelu jest następujący:

```
.subckt GDT p n params:
+ U1=400 U2=60 U3=10
+ I1=0.3 I3=50m Ihold=50m
+ Rglow=5 Rarc=0.05 Roff=1G
+ Cpar=1p Ls=10n
+ U100=750 U1000=850
+ DV100=100Meg DV1000=1G
```

Parametr U_1 oznacza napięcie zapłonu przy wolnym narastaniu napięcia, natomiast U_{100} i U_{1000} opisują próg zapłonu odpowiednio przy $100 \text{ V}/\mu\text{s}$ i $1 \text{ kV}/\mu\text{s}$. Model oblicza dodatnią pochodną napięcia dla obu polaryzacji, filtruje ją i na tej podstawie wyznacza dynamiczne napięcie zapłonu:

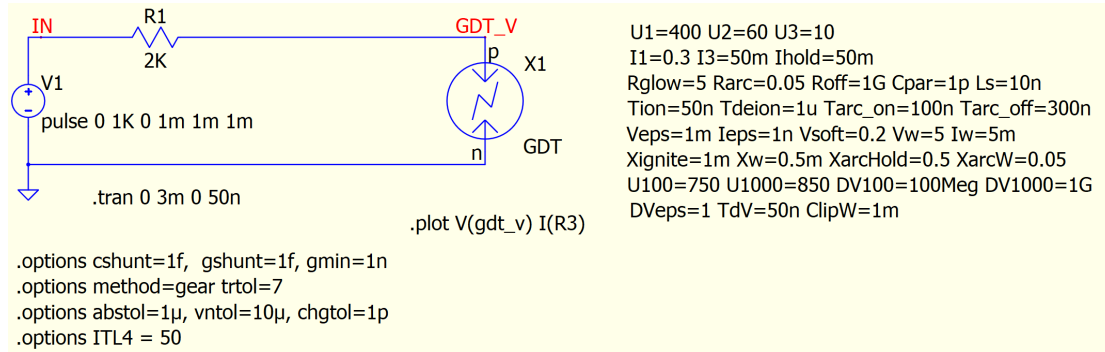
```

Bu1p u1p 0 V={U1 + (U100-U1)*V(s1p) + (U1000-U100)*V(s2p)}
Bu1n u1n 0 V={U1 + (U100-U1)*V(s1n) + (U1000-U100)*V(s2n)}

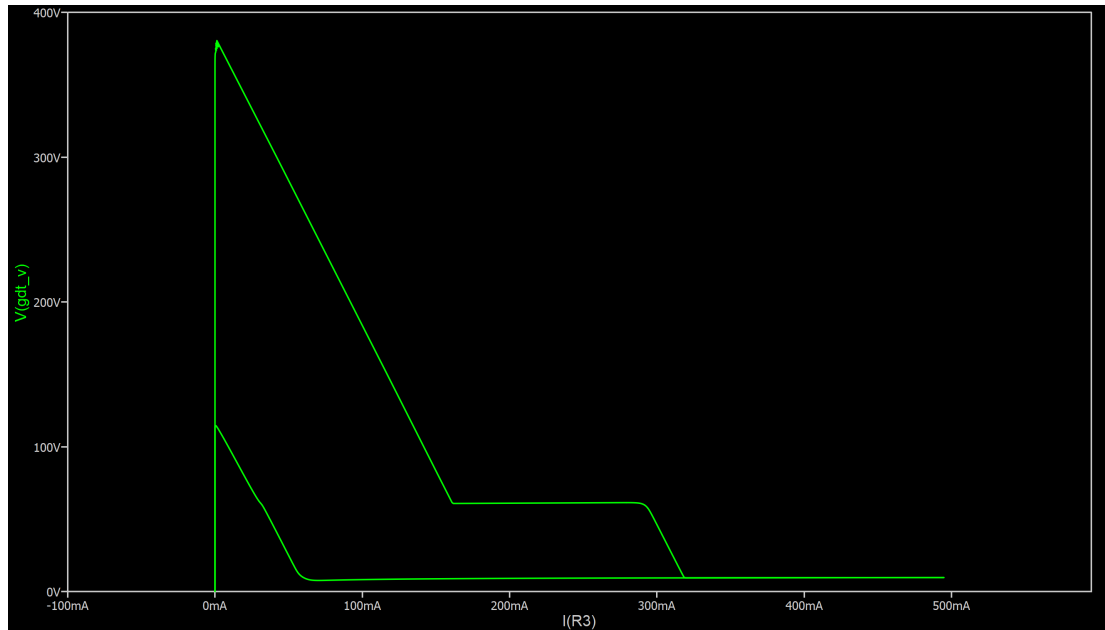
```

Stany jonizacji i łuku są reprezentowane przez napięcia na kondensatorach stanu. Źródła behawioralne ładują je lub rozładowują w kierunku wartości docelowej, z osobnymi stałymi czasowymi jonizacji, dejonizacji, zapłonu łuku i zaniku łuku. Główna gałąź przewodzenia przełącza się płynnie między równaniami jarzenia i łuku:

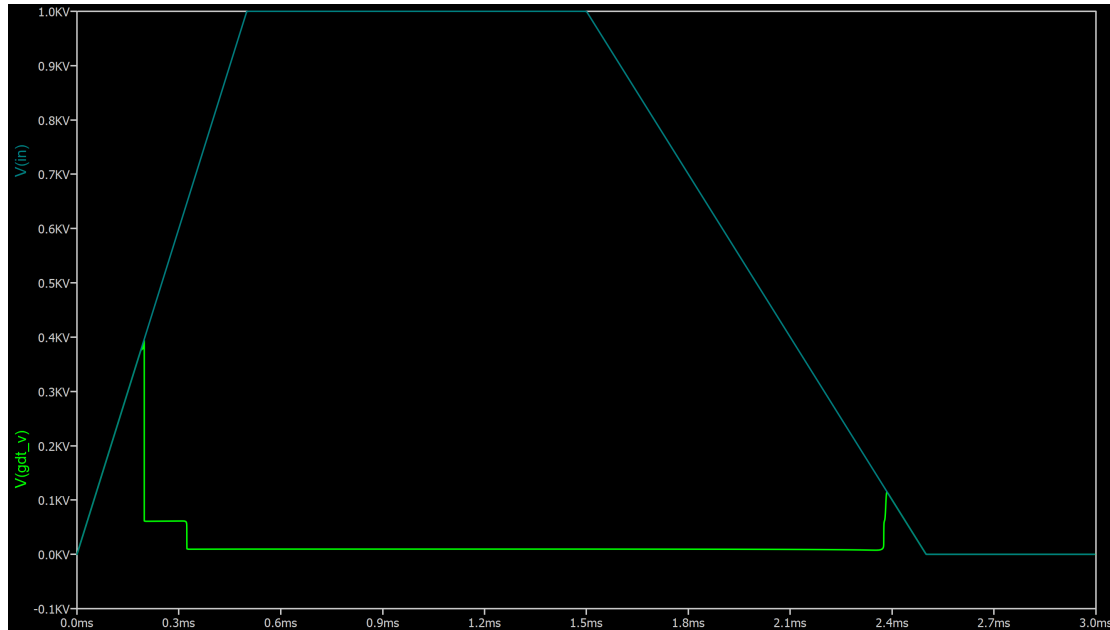
$$U_{GDT} \approx U_2 + R_{glow}I \quad \text{oraz} \quad U_{GDT} \approx U_3 + R_{arc}I.$$



Rysunek 4: Schemat testowy modelu GDT użyty do wyznaczenia charakterystyki. Parametry obejmują m.in. napięcie zapłonu statycznego, progi impulsowe zależne od dU/dt , napięcie jarzenia i napięcie łuku.



Rysunek 5: Wykreślona charakterystyka modelu GDT. Widoczne jest przejście od zapłonu do obszaru przewodzenia oraz obniżenie napięcia po przejściu w stan łuku.



Rysunek 6: Przebieg testowy GDT w dziedzinie czasu: napięcie zadane narasta do poziomu zapłonu, po czym napięcie ograniczane gwałtownie spada do poziomu przewodzenia.

3.2 Model warystora MOV

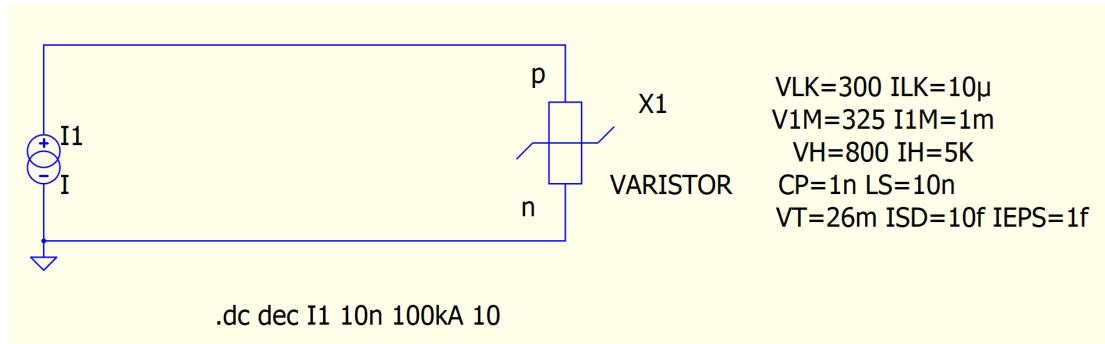
Punktem wyjścia był czysty model MOV proponowany w literaturze, oparty na prostym elemencie nieliniowym i elementach pasożytniczych [8]. W bezpośredniej postaci okazał się on jednak niestabilny numerycznie w szybkich symulacjach udarowych QSPICE, zwłaszcza przy dużych prądach i stromych zboczach. Dlatego w projekcie przyjęto stabilniejszy model typu $I=f(V)$, z wygładzonymi funkcjami znaku i wartości bezwzględnej oraz z jawnym wydzieleniem rezystancji obszaru dużoprądowego. Rdzeń warystora jest opisany funkcją potęgową przechodzącą przez dwa punkty katalogowe: V_{LK}/I_{LK} oraz V_{1M}/I_{1M} . Wykładnik rdzenia jest liczony automatycznie:

```
.param ACORE={log(I1M/ILK)/log(V1M/VLK)}
Bcore x n I={SGN(V(x,n))*ILK*(VABS(V(x,n))/VLK)**ACORE}
```

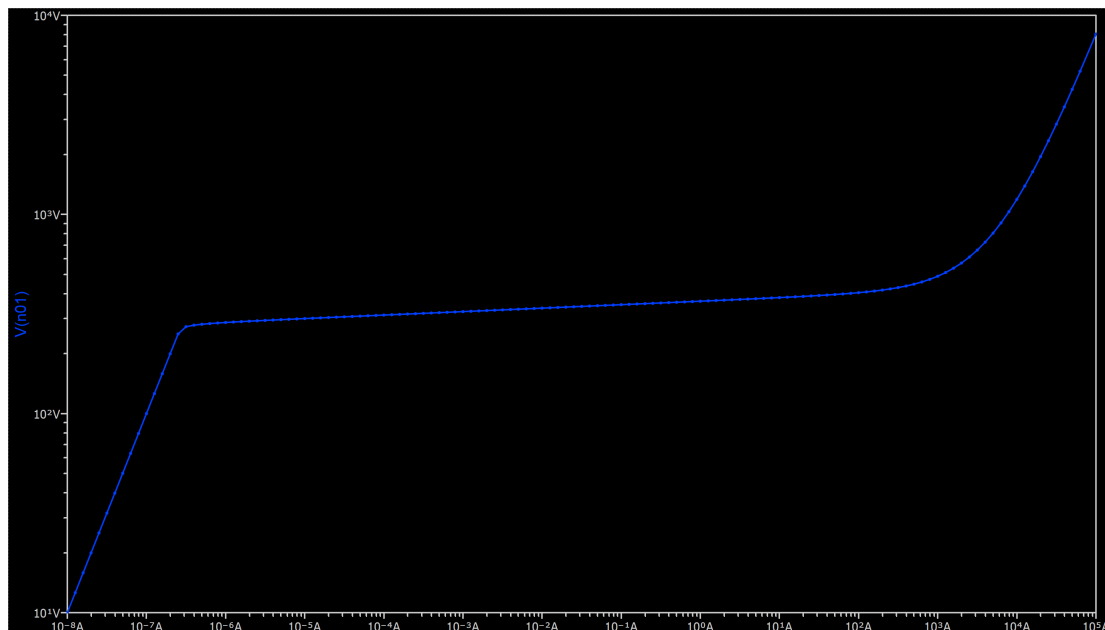
Dla danych użytych w projekcie $V_{LK} = 300\text{ V}$, $I_{LK} = 10\text{ }\mu\text{A}$, $V_{1M} = 325\text{ V}$ i $I_{1M} = 1\text{ mA}$ otrzymuje się bardzo duży wykładnik $A \approx 57,5$, co oznacza stromą charakterystykę warystorową. Trzeci punkt charakterystyki, V_H/I_H , opisuje obszar dużoprądowy. Model oblicza napięcie samego rdzenia przy I_H , a następnie dobiera rezystancję szeregową tak, aby napięcie zaciskowe osiągnęło V_H :

```
.param VCORE_H={V1M*(IH/I1M)**(1/ACORE)}
.param RS_AUTO={(VH-VCORE_H)/IH}
Rser ps x {RS_AUTO+RSmin}
```

W efekcie napięcie terminalne MOV dla dużych prądów można interpretować jako sumę napięcia nieliniowego rdzenia i spadku $I \cdot R$ na rezystancji szeregowej. Dodatkowe elementy C_{par} , R_{iso} i L_{ser} opisują odpowiednio pojemność, upływność oraz indukcyjność połączeń.



Rysunek 7: Schemat testowy modelu MOV. Źródło prądowe pozwala przejść przez szeroki zakres prądów i wyznaczyć charakterystykę napięciowo-prądową.



Rysunek 8: Charakterystyka modelu MOV. Wykres pokazuje stromy wzrost prądu po wejściu w obszar warystorowy oraz wpływ obszaru dużoprądowego.

3.3 Model diody TVS

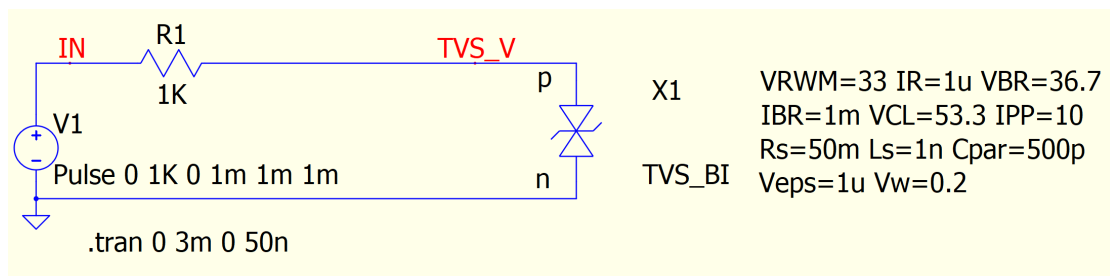
Model TVS jest dwukierunkowy. Dla małych napięć element jest opisany przez rezystancję upływu i pojemność, a po przekroczeniu napięcia przebicia zaczyna działać gałąź lawinowa. Rezystancję upływu wyznacza bezpośrednio punkt roboczy $VRWM/IR$:

```
.param RLK={VRWM/IR}
Rlk a n {RLK}
```

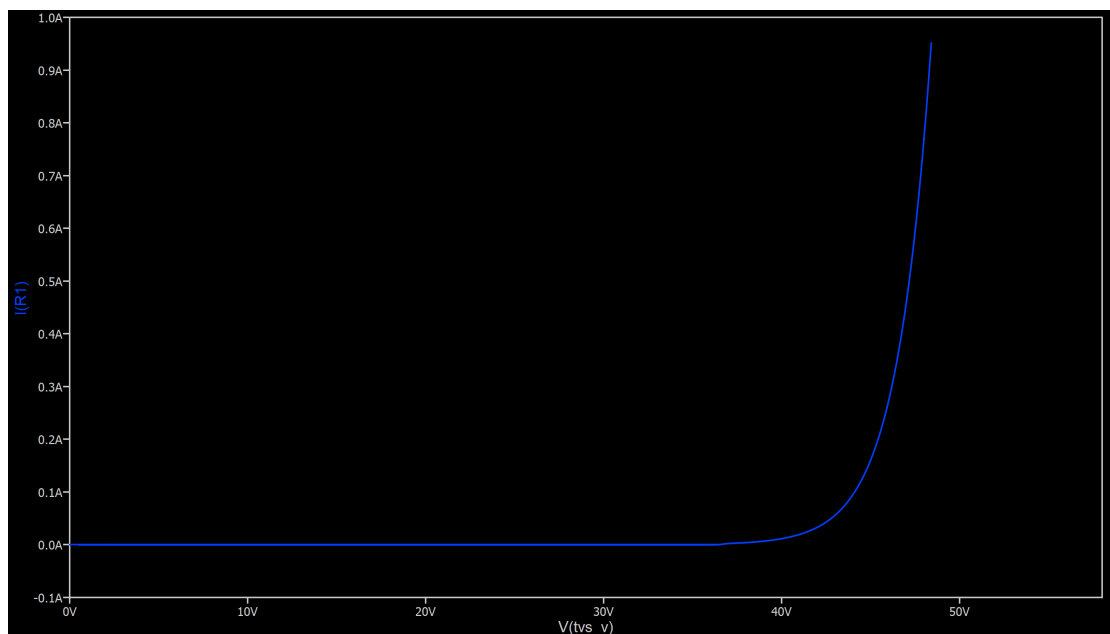
Nachylenie lawiny dopasowano do dwóch punktów katalogowych: VBR/IBR oraz VCL/IPP . Od napięcia ograniczania odejmowany jest spadek na rezystancji szeregowej, ponieważ samo złącze lawinowe widzi napięcie mniejsze niż napięcie zaciskowe całego elementu:

```
.param VA={ (VCL-IPP*Rs-VBR)/log(IPP/(2*IBR)) }
Bava a n I={SGN(V(a,n))*2*IBR*exp((VABS(V(a,n))-VBR)/VA)
+ STEPV(VABS(V(a,n))-VBR,Vw)}
```

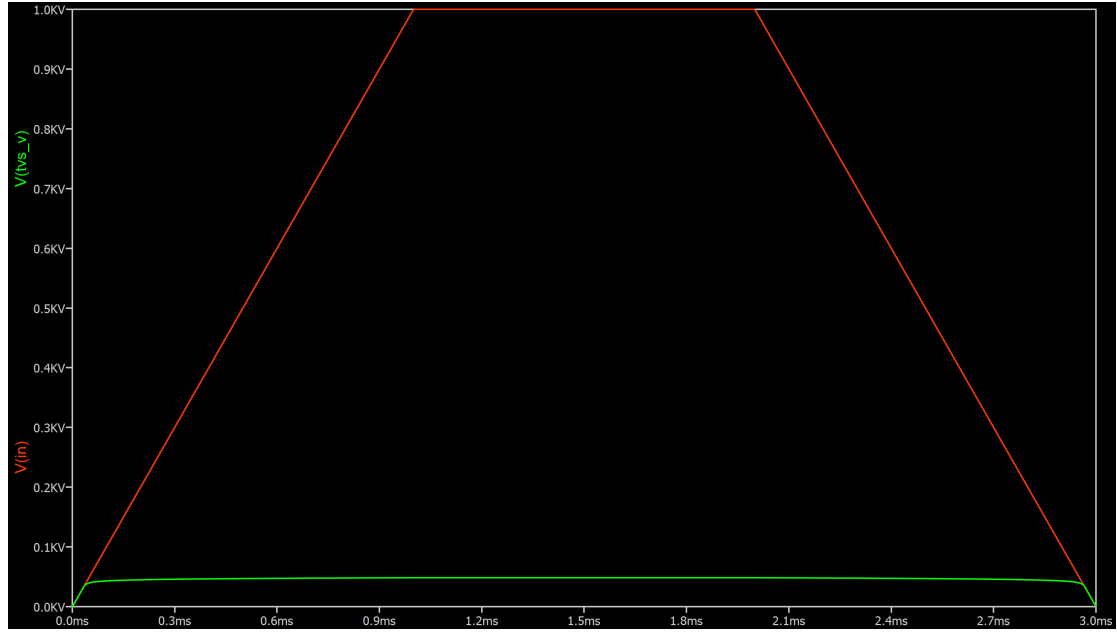

Funkcje VABS i SGN nadają modelowi symetrię względem polaryzacji, a STEPV wygładza wejście w obszar przebicia. Elementy Lser, Rser i Cj modelują odpowiednio indukcyjność wyprowadzeń, rezystancję dynamiczną oraz pojemność złącza.



Rysunek 9: Schemat testowy modelu TVS. Parametry obejmują napięcie robocze, przebicie, napięcie ograniczania, rezystancję szeregową, indukcyjność i pojemność.



Rysunek 10: Charakterystyka modelu TVS. Prąd lawinowy rośnie gwałtownie po przekroczeniu napięcia przebicia.



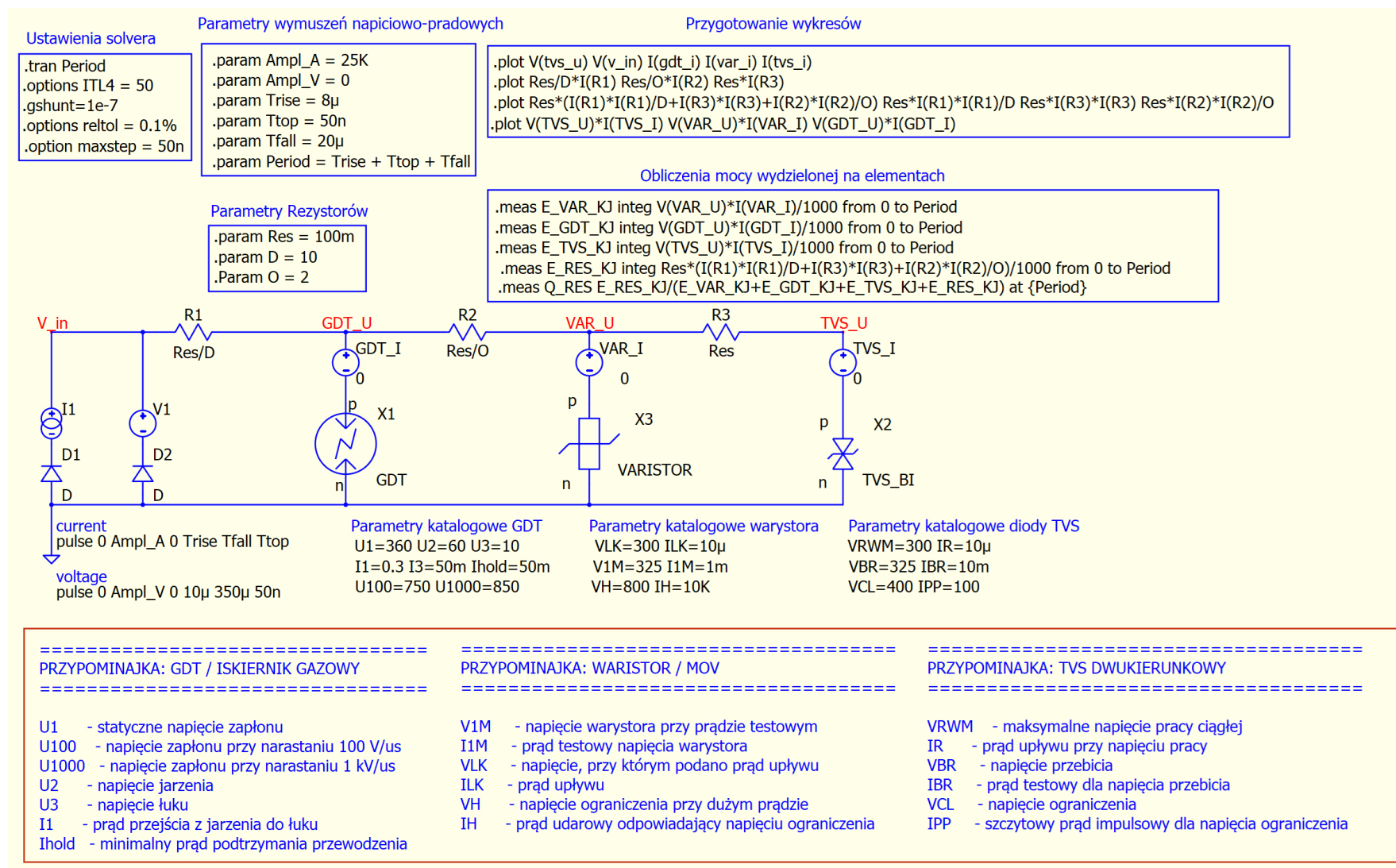
Rysunek 11: Przebieg czasowy testu TVS: napięcie zadane jest ograniczane po wejściu diody w przewodzenie lawinowe.

4 Główny model SPD

Główny model składa się z trzech stopni ochrony połączonych kaskadowo przez rezystory separujące. Struktura układu jest następująca:

$$V_{in} \rightarrow R_1 \rightarrow GDT_U \rightarrow R_2 \rightarrow VAR_U \rightarrow R_3 \rightarrow TVS_U \rightarrow R_{load}.$$

Każdy element ochronny jest dołączony równolegle do masy. Źródła napięciowe o wartości 0 V w gałęziach GDT, MOV i TVS służą do pomiaru prądu przez element, ponieważ w QSPICE można następnie odwołać się do $I(GDT_I)$, $I(VAR_I)$ i $I(TVS_I)$. Schemat głównego modelu pokazano na rys. 12.



Rysunek 12: Główny model SPD w QSPICE. Widoczne są źródła wymuszające, rezystory separujące, modele GDT/MOV/TVS, polecenia wykresów oraz pomiary energii.

4.1 Wymuszenia i parametry układu

W modelu zastosowano wymuszenie mieszane: źródło napięciowe oraz źródło prądowe. Parametry sterujące przebiegiem prądowym zapisano jako:

```
.param Ampl_A = 25kA
.param Ampl_V = 1825
.param Trise = 10u
.param Ttop = 50n
.param Tfall = 350u
.param Period = Trise + Ttop + Tfall
```

Prąd impulsowy opisano przebiegiem `pulse 0 Ampl_A 0 Trise Tfall Ttop` o krształcie trapezoidalnym. Dla powyższych wartości czas całkowania energii wynosi:

$$T = 10\ \mu s + 50\ ns + 350\ \mu s = 360,05\ \mu s.$$

Źródło napięciowe ma amplitudę 1825 V i w przedstawionym modelu używa czasów 8 μs , 20 μs oraz 50 ns, dlatego należy je interpretować jako osobne wymuszenie napięciowe służące do testowania ograniczania przepięcia.

Rezystory separujące ustawiono przez parametry:

```
.param Res = 100m
.param D = 10
.param O = 2
R1 V_in GDT_U Res/D
R2 GDT_U VAR_U Res/O
R3 VAR_U TVS_U Res
```

Odpowiada to wartościom $R_1 = 10\ m\Omega$, $R_2 = 50\ m\Omega$ i $R_3 = 100\ m\Omega$. Rezystory te nie są wyłącznie stratami pasożytniczymi: separują stopnie ochrony, wprowadzają spadki napięcia zależne od prądu i pomagają wymusić realistyczny podział energii między GDT, MOV i TVS.

4.2 Pomiary energii i sposób korzystania z modelu

Energia elementów ochronnych jest liczona jako całka z mocy chwilowej:

```
.meas E_VAR_KJ integ V(VAR_U)*I(VAR_I)/1000 from 0 to Period
.meas E_GDT_KJ integ V(GDT_U)*I(GDT_I)/1000 from 0 to Period
.meas E_TVS_KJ integ V(TVS_U)*I(TVS_I)/1000 from 0 to Period
```

Dzielnik /1000 zamienia dżule na kilodżule. Energia w rezystorach jest liczona z zależności $E_R = \int Ri^2(t)dt$, osobno dla R_1 , R_2 i R_3 :

```
.meas E_RES_KJ integ (Res/D*I(R1)*I(R1)+Res/O*I(R2)*I(R2)
+ Res*I(R3)*I(R3))/1000 from 0 to Period
```

Zapis odpowiada bezpośrednio wartościom $R_1 = Res/D$, $R_2 = Res/O$ i $R_3 = Res$, dlatego wynik `E_RES_KJ` jest sumą energii rozproszonej w trzech rezystorach separujących.

Typowa procedura korzystania z modelu jest następująca: ustawić amplitudę i czasy wymuszeń, dobrać parametry GDT/MOV/TVS z kart katalogowych, dobrać `Res`, `D` i `O`, uruchomić analizę

przejściową, a następnie odczytać energie z wyników `.meas` oraz sprawdzić przebiegi napięć, prądów i mocy chwilowych. Zmieniając parametry można szybko oceniać, czy energia nie skupia się nadmiernie w TVS oraz czy napięcie na węźle TVS_U pozostaje na bezpiecznym poziomie. Czy nie nastąpi uszkodzenie żadnego z elementów, oraz czy napięcie odłożone na rezystorach nie zniszczy ich.

5 Omówienie wyników

Wyniki zestawione w tab. 1 pochodzą z aktualnego modelu źródłowego projektu [1]. Dla każdego przypadku podano energię MOV, GDT, TVS i rezystorów, sumę tych energii oraz procentowy udział GDT i rezystorów w bilansie. Udziały procentowe obliczono z wartości energii otrzymanych z pomiarów `.meas`.

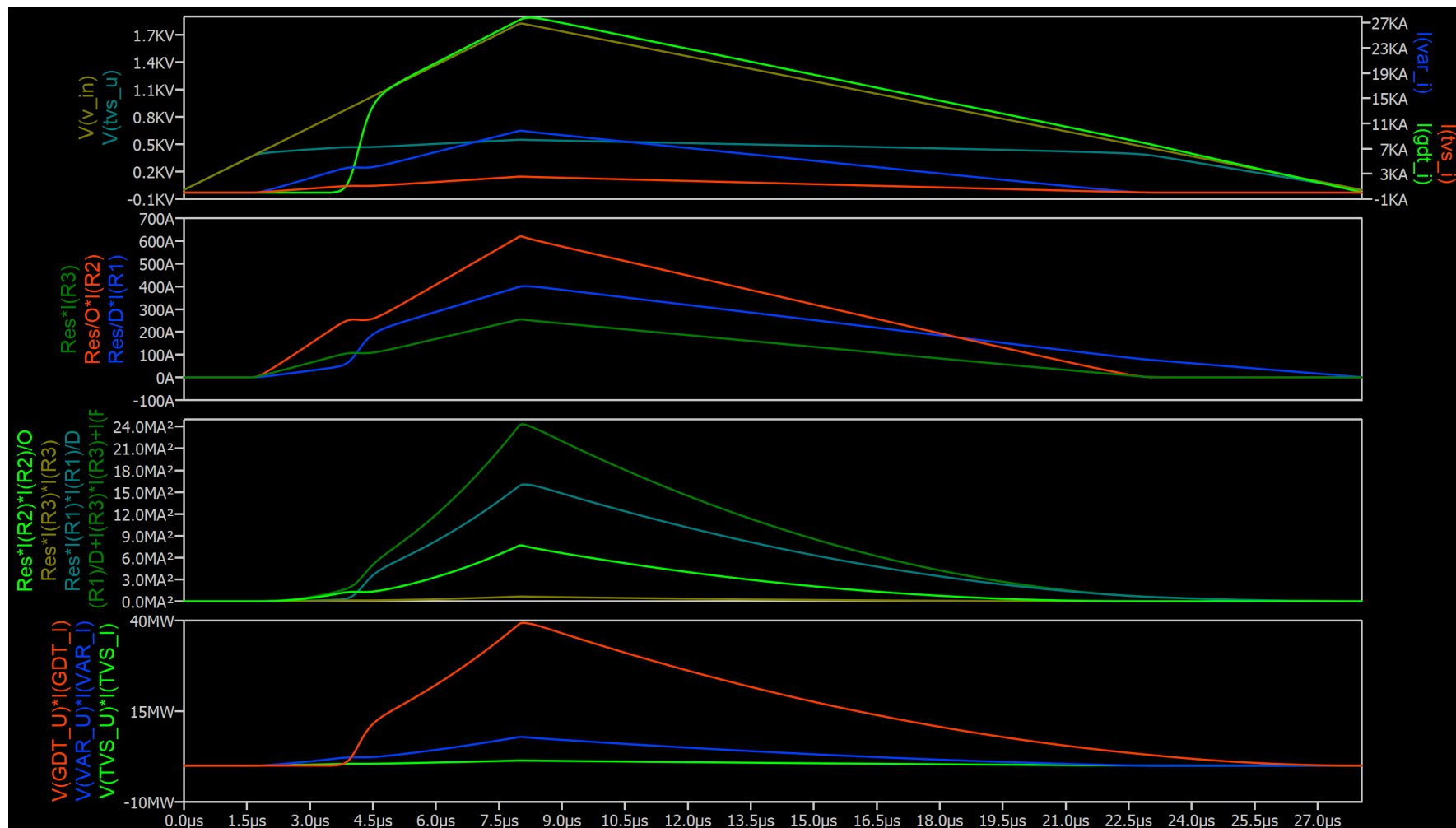
Tabela 1: Energie wydzielone w elementach modelu SPD dla przykładowych wymuszeń.

Przypadek	E_{MOV} kJ	E_{GDT} kJ	E_{TVS} kJ	E_R kJ	E_{Σ} kJ	Udział GDT / R %
8/20 μs , 1825 V	0.0687	0.3668	0.0136	0.1932	0.6422	57.1 / 30.1
10/350 μs , 1825 V	0.8644	4.8740	0.1708	2.5079	8.4170	57.9 / 29.8
8/20 μs , 25 kA	0.0294	0.1893	0.0068	0.0744	0.2999	63.1 / 24.8
10/350 μs , 25 kA	0.3453	2.4376	0.0794	0.9374	3.7996	64.2 / 24.7
10/350 μs , 25 kA + 8/20 μs , 1825 V	0.3766	2.5837	0.0847	1.0350	4.0799	63.3 / 25.4

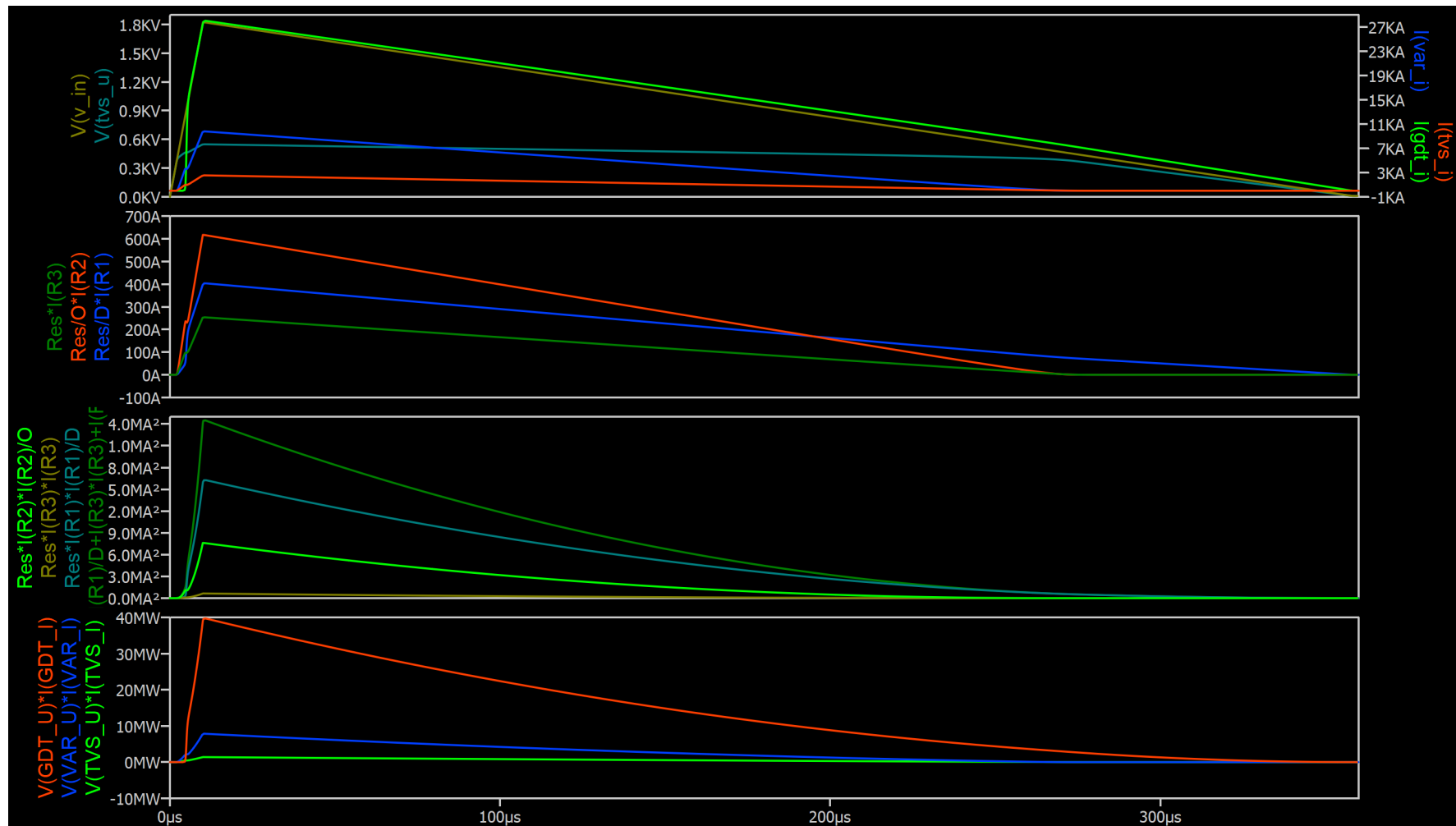
Największą część energii w każdym przypadku przejmuje GDT. Jego udział wynosi około 57–64%, co pozostaje zgodne z rolą pierwszego stopnia ochrony. MOV przejmuje energię pośrednią, zwykle około 9–11%, a TVS pozostaje elementem końcowego ograniczania napięcia z udziałem około 2%. Rezystory separujące rozpraszają znaczącą część energii, około 25–30%, dlatego ich wartość i moc impulsowa muszą być traktowane jako istotny parametr projektu, a nie tylko pomoc numeryczna.

Najbardziej energetyczny spośród pokazanych przypadków jest impuls 10/350 μs przy wymuszeniu napięciowym 1825 V. Dłuższy ogon impulsu zwiększa całość z mocy, dlatego energia GDT rośnie do około 4,87 kJ, a energia całkowita do około 8,42 kJ. W przypadku złożonego wymuszenia 10/350 μs , 25 kA oraz 8/20 μs , 1825 V bilans nadal zachowuje poprawną koordynację: większość energii trafia do GDT, MOV odciąża TVS, a TVS nie przejmuje głównego impulsu energetycznego.

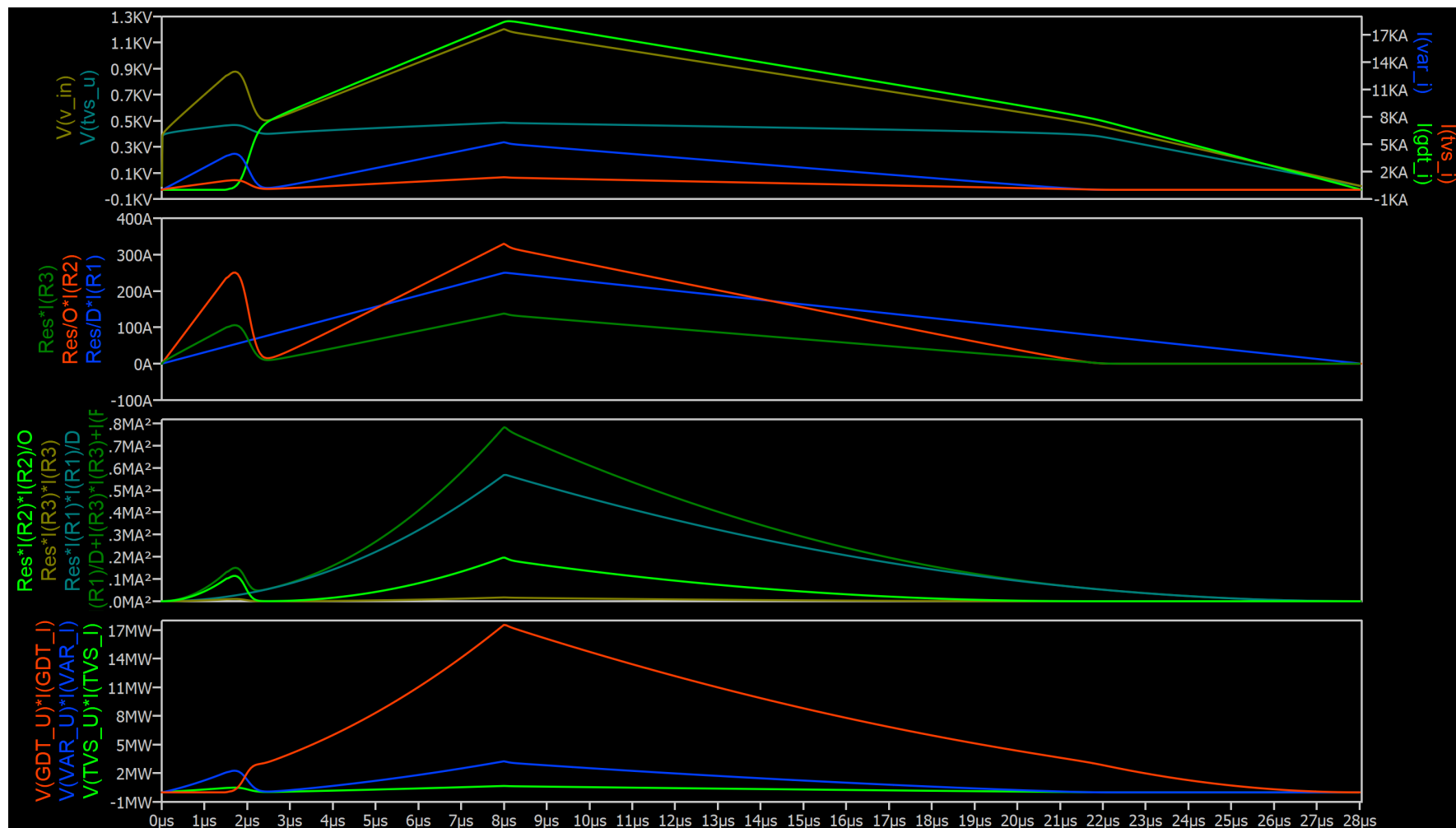
Każdy przebieg z rysunków symulacyjnych należy czytać według tego samego układu paneli. Górny panel pokazuje napięcie wejściowe V_{in} , napięcie na ostatnim stopniu ochrony TVS_U oraz prądy VAR_I, GDT_I i TVS_I. Drugi panel pokazuje spadki napięcia na rezystorach separujących obliczane jako $R \cdot I$; QSPICE opisuje te przebiegi etykietami prądowymi, ale wartości należy interpretować jako wolty. Trzeci panel przedstawia moc wydzielaną w rezystorach, oddzielnie dla R_1 , R_2 , R_3 oraz sumarycznie; mimo zapisu z I^2 na etykietach, jednostką fizyczną tych krzywych są waty. Dolny panel pokazuje moc chwilową wydzielaną w elementach ochronnych GDT, MOV i TVS, czyli przebiegi $u(t)i(t)$, których całka w czasie daje energie zestawione w tab. 1.



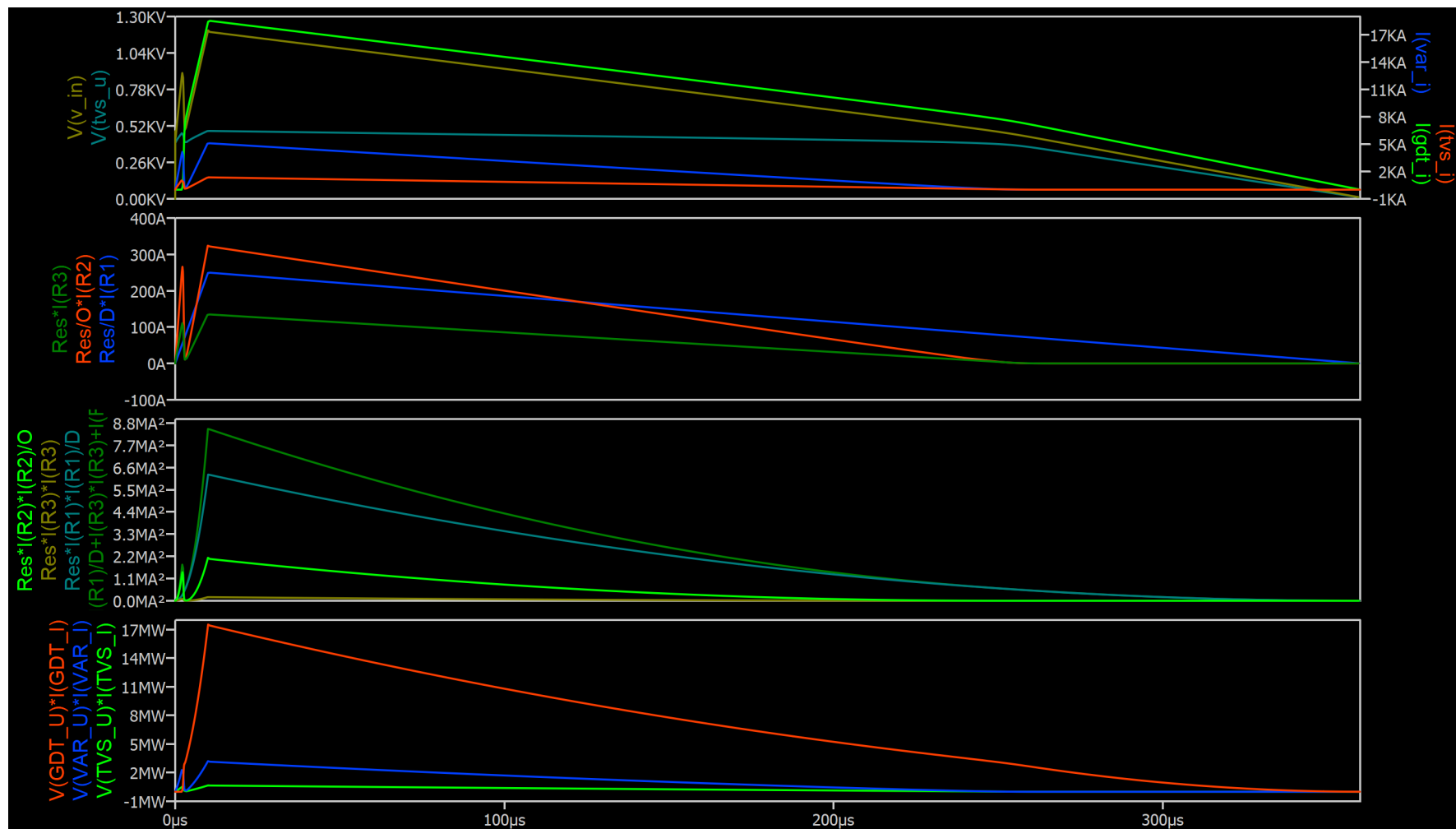
Rysunek 13: Przebiegi dla wymuszenia $8/20 \mu\text{s}$, 1825 V. Układ paneli odpowiada opisowi podanemu w tekście: napięcia i prądy, spadki na rezystorach, moce rezystorów oraz moce elementów ochronnych.



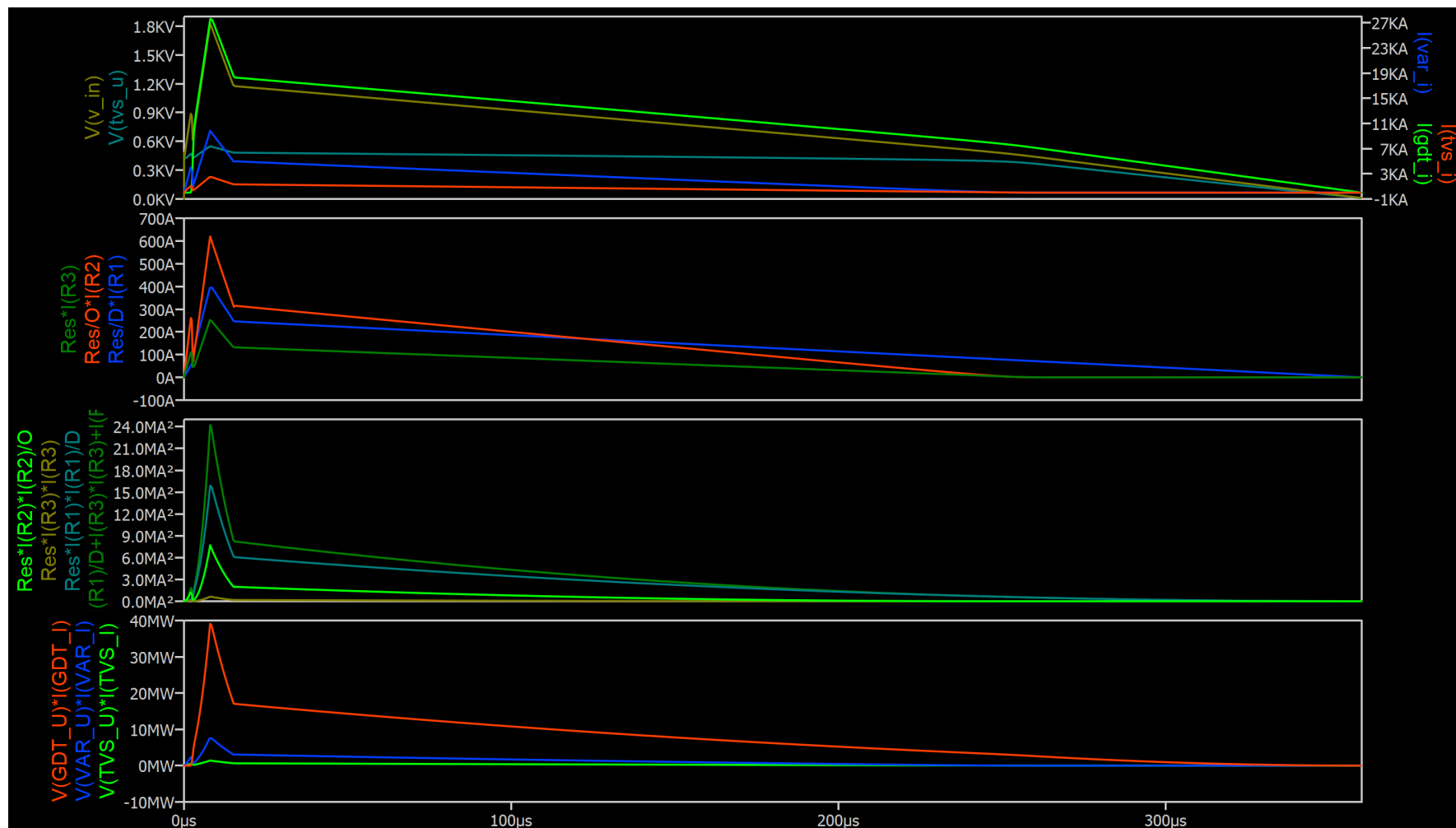
Rysunek 14: Przebiegi dla wymuszenia 10/350 μ s, 1825 V. Dłuższy czas opadania powoduje znacząco większą energię wydzieloną w GDT oraz rezystorach separujących.



Rysunek 15: Przebiegi dla wymuszenia 8/20 μs , 25 kA. Widać szybkie załączenie stopni ochrony oraz dominujący udział GDT w przewodzeniu prądu uderowego.



Rysunek 16: Przebiegi dla wymuszenia 10/350 μs, 25 kA. Zestawienie służy do porównania wpływu kształtu impulsu prądowego na napięcia, prądy i moce chwilowe.



Rysunek 17: Przebiegi dla wymuszenia złożonego: 10/350 μs, 25 kA oraz 8/20 μs, 1825 V. Model umożliwia obserwację jednoczesnego wpływu impulsu prądowego i napięciowego.

6 Podsumowanie

Opracowany model SPD spełnia główne założenie projektu: pozwala ilościowo szacować energię wydzielaną w poszczególnych stopniach ochrony, a nie tylko obserwować ograniczenie napięcia. Zastosowanie źródeł pomiarowych 0 V, poleceń `.meas` i wykresów mocy chwilowej umożliwia bezpośrednie porównanie GDT, MOV, TVS i rezystorów separujących w jednym bilansie energetycznym.

Najważniejsze wnioski są następujące:

- GDT jest głównym elementem energetycznym i w pokazanych symulacjach przejmuje około 57–64% energii.
- MOV pełni rolę stopnia pośredniego, który ogranicza napięcie za GDT i odciąża końcową diodę TVS.
- TVS działa jako szybki stopień końcowy, a jego udział energetyczny jest mały, co jest korzystne dla trwałości zabezpieczenia.
- Rezystory separujące mają duży wpływ na koordynację stopni i same rozpraszają około 25–30% energii w analizowanych przypadkach, dlatego należy dobierać je również pod kątem obciążenia impulsowego.
- Modele behawioralne są wystarczające do analizy przejściowej i porównywania wariantów, ale nie obejmują nagrzewania, starzenia, degradacji ani trwałego uszkodzenia elementów.

Możliwości programu są szczególnie przydatne przy dalszej optymalizacji SPD. W QSPICE można wykonywać serie symulacji dla różnych amplitud, czasów impulsu, wartości rezystorów separujących i parametrów katalogowych elementów. Dzięki temu model może służyć jako narzędzie projektowe do sprawdzania koordynacji energetycznej, doboru elementów oraz oceny marginesów bezpieczeństwa przed wykonaniem prototypu. W kolejnych etapach warto dodać analizę parametryczną, uwzględnić tolerancje katalogowe oraz porównać wyniki symulacji z pomiarami laboratoryjnymi.

Wszystkie odnośniki internetowe potraktowano jako źródła użyte w pracy; ich dostępność i sposób wyszukania przyjęto według stanu na dzień 26.05.2026.

Literatura

- [1] Źródło własne projektu, *SPD – modele QSPICE i główny model symulacyjny*, GITHUB, repozytorium projektu SPD, stan na 26.05.2026.
- [2] BORN/LCSC, *Gas Discharge Tube Comprehensive Guide*, strona źródłowa LCSC, stan na 26.05.2026.
- [3] TDK Electronics, *Surge arrester, 2-electrode arrester, EM400X, ordering code B88069X0200S102*, wyszukiwanie: GDT_EM400X-X0200S102 PDF TDK, stan na 26.05.2026.
- [4] MCC Semi, *Understanding TVS Diodes: A Comprehensive Guide*, strona źródłowa MCC, stan na 26.05.2026.

- [5] Eaton, *AK10, 10,000 A Transient voltage suppressor – data sheet*, karta katalogowa Eaton AK10, stan na 26.05.2026.
- [6] Littelfuse, *ZA Series Metal-Oxide Varistors – datasheet*, wyszukiwanie: Littelfuse Varistor ZA Datasheet PDF, stan na 26.05.2026.
- [7] ResearchGate, *Typical Varistor V-I Curve Plotted on Log-Log Scale*, strona źródłowa ResearchGate, stan na 26.05.2026.
- [8] Literatura dotycząca modelowania MOV w SPICE, punkt odniesienia dla źródłowego modelu warystora, wyszukiwanie: metal oxide varistor SPICE model single nonlinear component, stan na 26.05.2026.